# ストレージワークロードの変更

## Active IQ Unified Manager

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/api-automation/task_modify_fileshare_to_include_cifs_and_nfs.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージワークロードの変更 . . . . . 1
ファイル共有の変更 . . . . . 1
LUN を更新しています . . . . . 3
CIFS をサポートするための NFS ファイル共有の変更 . . . . . 5

# ストレージワークロードの変更

ストレージワークロードを変更するには、パラメータが不足している LUN またはファイル共有を更新するか、既存のパラメータを変更します。

このワークフローは、 LUN とファイル共有のパフォーマンスサービスレベルを更新する例を示しています。

> ワークフローは、 LUN またはファイル共有がパフォーマンスサービスレベルでプロビジョニングされていることを前提としています。

## ファイル共有の変更

ファイル共有の変更では、次のパラメータを更新できます。

- 容量またはサイズ。
- オンラインまたはオフラインの設定
- ストレージ効率化ポリシー
- パフォーマンスサービスレベル
- アクセス制御リスト（ ACL ）の設定
- エクスポートポリシーの設定。エクスポートポリシーパラメータを削除して、ファイル共有のデフォルト（空）のエクスポートポリシールールに戻すこともできます。

> 1 回の API の実行で更新できるパラメータは 1 つだけです。

この手順では、パフォーマンスサービスレベルをファイル共有に追加する方法について説明します。その他のファイル共有プロパティを更新する場合にも、同じ手順を使用できます。

1. 更新するファイル共有の CIFS 共有キーまたは NFS ファイル共有キーを取得します。この API は、データセンター上のすべてのファイル共有を照会します。ファイル共有キーがすでにわかっている場合は、この手順を省略してください。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/file-shares 」のようになります |

2. 取得したファイル共有キーを指定して次の API を実行し、ファイル共有の詳細を表示します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | `/storage-provider/file-shares/{key}` |

出力内のファイル共有の詳細を確認します。

```
"assigned_performance_service_level": {
        "key": null,
        "name": "Unassigned",
        "peak_iops": null,
        "expected_iops": null,
        "_links": {}
      },
```

3. このファイル共有に割り当てるパフォーマンスサービスレベルのキーを取得します。現在、ポリシーは割り当てられていません。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| パフォーマンスサービスレベル | 取得 | 「 /storage-provider/performion-service-levels 」と入力します |

> 「 system_defined 」入力パラメータを「 true 」に設定すると、システム定義のパフォーマンスサービスレベルの詳細を取得できます。出力から、ファイル共有に適用するパフォーマンスサービスレベルのキーを取得します。

4. ファイル共有にパフォーマンスサービスレベルを適用します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | パッチ | `/storage-provider/file-shares/{key}` |

入力では、更新するパラメータのみをファイル共有キーとともに指定する必要があります。ここでは、パフォーマンスサービスレベルのキーを指定します。

- cURL の例 *

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/file-shares"`-H
"accept: application/json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>" -d
"{
\"performance_service_level\": { \"key\": \"1251e51b-069f-11ea-980d-
fa163e82bbf2\" },
}"
```

+ JSON 出力にジョブオブジェクトが表示されます。このジョブオブジェクトを使用して、ホームノードとパートナーノードのアクセスエンドポイントが正常に作成されたかどうかを確認できます。

5. 出力に表示されたジョブオブジェクトキーを使用して、パフォーマンスサービスレベルがファイル共有に追加されているかどうかを確認します。

| カテゴリ | HTTP 動詞 | パス |
|---|---|---|
| 管理サーバ | 取得 | 「 /management-server /jobs/{key}` 」と入力します |

ジョブオブジェクトの ID で照会すると、ファイル共有が更新されたかどうかを確認できます。障害が発生した場合は、問題を解決してから API を再度実行します。作成が完了したら、ファイル共有を照会して、変更されたオブジェクトを確認します。

| カテゴリ | HTTP 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | `/storage-provider/file-shares/{key}` |

出力内のファイル共有の詳細を確認します。

```
"assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
        }
```

# LUN を更新しています

LUN の更新では、次のパラメータを変更できます。

- 容量またはサイズ
- オンラインまたはオフラインの設定
- ストレージ効率化ポリシー
- パフォーマンスサービスレベル
- LUN マップ

1 回の API の実行で更新できるパラメータは 1 つだけです。

この手順では、パフォーマンスサービスレベルを LUN に追加する方法について説明します。その他の LUN プロパティを更新する場合にも、同じ手順を使用できます。

1. 更新する LUN の LUN キーを取得します。この API は、データセンター内のすべての LUN の詳細を返し

ます。LUN キーがすでにわかっている場合は、この手順を省略してください。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/LUNs 」のようになります |

2. 取得した LUN キーを指定して次の API を実行し、 LUN の詳細を表示します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/LUN/{key}` 」と入力します |

出力内の LUN の詳細を確認します。この LUN にはパフォーマンスサービスレベルが割り当てられていないことがわかります。

- JSON 出力の例 *

```
"assigned_performance_service_level": {
      "key": null,
      "name": "Unassigned",
      "peak_iops": null,
      "expected_iops": null,
      "_links": {}
    },
```

3. LUN に割り当てるパフォーマンスサービスレベルのキーを取得します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| パフォーマンスサービスレベル | 取得 | 「 /storage-provider/performion-service-levels 」と入力します |

> 「 system_defined 」入力パラメータを「 true 」に設定すると、システム定義のパフォーマンスサービスレベルの詳細を取得できます。出力から、 LUN に適用するパフォーマンスサービスレベルのキーを取得します。

4. LUN にパフォーマンスサービスレベルを適用します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | パッチ | 「 /storage-provider/LUN/{key}` 」と入力します |

入力では、更新するパラメータのみを LUN キーとともに指定する必要があります。ここでは、パフォーマンスサービスレベルのキーを指定します。

◦ cURL の例 *

```
curl -X PATCH "https://<hostname>/api/storage-provider/luns/7d5a59b3-
953a-11e8-8857-00a098dcc959" -H "accept: application/json" -H "Content-
Type: application/json" H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>" -d
"{ \"performance_service_level\": { \"key\": \"1251e51b-069f-11ea-980d-
fa163e82bbf2\" }"
```

+ JSON 出力にジョブオブジェクトキーが表示され、更新した LUN の検証に使用できます。

5. 取得した LUN キーを指定して次の API を実行し、 LUN の詳細を表示します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | 「 /storage-provider/LUN/{key}` 」と入力します |

出力内の LUN の詳細を確認します。この LUN にパフォーマンスサービスレベルが割り当てられていることがわかります。

◦ JSON 出力の例 *

```
     "assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
```

# CIFS をサポートするための NFS ファイル共有の変更

CIFS プロトコルをサポートするように NFS ファイル共有を変更できます。ファイル共有を作成するときに、アクセス制御リスト（ ACL ）パラメータとエクスポートポリシールールの両方を同じファイル共有に対して指定できます。ただし、 NFS ファイル共有を作成したボリュームで CIFS を有効にする場合は、 CIFS をサポートするようにファイル共有の ACL パラメータを更新できます。

- 必要なもの *

1. エクスポートポリシーの詳細のみを指定して、 NFS ファイル共有を作成しておく必要があります。詳

細については、「ファイル共有の管理」および「ストレージワークロードの変更」を参照してください。

2. この処理を実行するには、ファイル共有キーが必要です。ファイル共有の詳細の表示とジョブ ID を使用したファイル共有キーの取得については、 _ CIFS および NFS ファイル共有のプロビジョニング _ を参照してください。

この処理は、 ACL パラメータは指定せずに、エクスポートポリシールールのみを指定して作成した NFS ファイル共有が対象です。NFS ファイル共有を変更して ACL パラメータを追加します。

手順

1. NFS ファイル共有で 'patch' 操作を実行し 'CIFS アクセスを許可する ACL の詳細を設定します

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | パッチ | 「 /storage-provider/file-shares 」のようになります |

◦ cURL の例 *

次の例に示すように、ユーザグループに割り当てたアクセス権限に基づいて ACL が作成され、ファイル共有に割り当てられます。

```
{
  "access_control": {
    "acl": [
      {
        "permission": "read",
        "user_or_group": "everyone"
      }
    ],
    "active_directory_mapping": {
      "key": "3b648c1b-d965-03b7-20da-61b791a6263c"
    }
```

◦ JSON 出力の例 *

更新を実行するジョブのジョブ ID が返されます。

2. 同じファイル共有に対して詳細を照会し、パラメータが正しく追加されているかどうかを確認します。

| カテゴリ | **HTTP** 動詞 | パス |
|---|---|---|
| ストレージプロバイダ | 取得 | `/storage-provider/file-shares/{key}` |

◦ JSON 出力の例 *

```
"access_control": {
        "acl": [
            {
                "user_or_group": "everyone",
                "permission": "read"
            }
        ],
        "export_policy": {
            "id": 1460288880641,
            "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641",
            "name": "default",
            "rules": [
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 1,
                    "protocols": [
                        "nfs3",
                        "nfs4"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                },
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 2,
                    "protocols": [
                        "cifs"
                    ],
```

```
                    "ro_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                }
            ],
            "_links": {
                "self": {
                    "href": "/api/datacenter/protocols/nfs/export-
policies/7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641"
                }
            }
        }
    },
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/storage-provider/file-shares/7d5a59b3-953a-
11e8-8857-00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-
00a098dcc6b6"
        }
    }
```


+ 同じファイル共有に対して、エクスポートポリシーに加えて ACL が割り当てられていることがわかります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.